STRESSLENS v3 Model Raporu

Stacking Ensemble ile Goz Izleme + GSR Tabanli Stres Tespiti

Tarih: 10 Nisan 2026 | Model: StackingClassifier (LightGBM + LogReg + SVM) | Dataset: VREED

Icindekiler

1. Yonetici Ozeti
2. Veri Seti Analizi
3. Ozellik Muhendisligi Pipeline
4. Model Mimarisi
5. Performans Karsilastirmasi
6. Threshold Optimizasyonu
7. Capraz Dogrulama ve Guvenirlirlik
8. Kullanilan Ozellikler
9. Unity Entegrasyonu
10. Sinirlamalar ve Gelecek Calisma

1. Yonetici Ozeti

STRESSLENS, VR ortaminda goz izleme (Eye Tracking) ve deri iletkenlik tepkisi (GSR) sensorlerinden toplanan verilerle **gercek zamanli stres tespiti** yapan bir sistemdir. Bu rapor, v1 (varsayilan LightGBM) modelinden v3 (Stacking Ensemble) modeline gecis surecindeki iyilestirmeleri, performans kazanimlarini ve mimari kararlari detayli olarak sunmaktadir.

0.846	0.917	0.786	16
F1 Score	Precision	Recall	Ozellik Sayisi
+10.0% (v1: 0.769)	+10.0% (v1: 0.833)	+10.0% (v1: 0.714)	-50% (v1: 32)

Temel Kazanimlar: Yarim ozellik sayisi ile daha yuksek dogruluk. Yalnizca 1 yanlis alarm (False Positive). Overfitting farki %3.3'e dusturuldu. PR-AUC 0.917 (dengesiz veri icin en guvenilir metrik).

2. Veri Seti Analizi

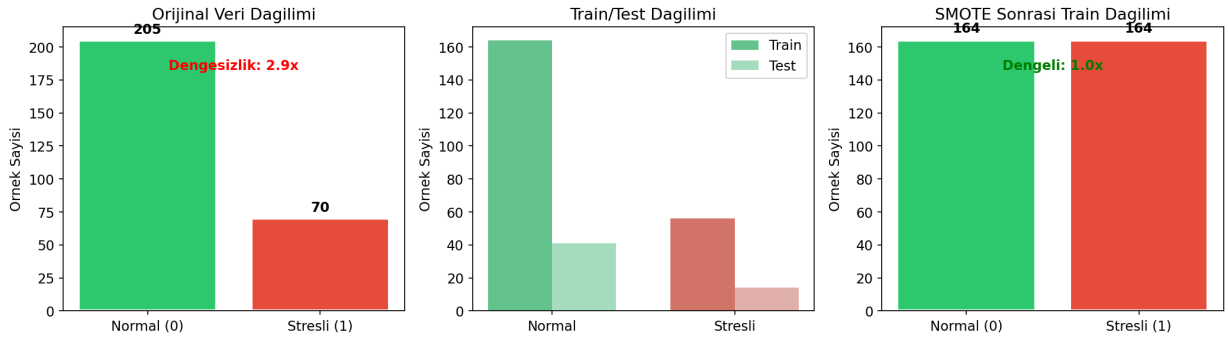
Dataset Ozellikleri

Parametre	Deger
Kaynak	VREED Dataset (360-VE videolari)
Toplam Ornek	275 (37 NaN satirdan sonra)
Normal (0)	205 (%74.5)
Stresli (1)	70 (%25.5)
Dengesizlik Orani	2.93x
Ham Ozellik	57 (50 Eye + 8 GSR - 1 etiket)
Train / Test	220 / 55 (%80/%20, stratified)
Etiketleme	Quad_Cat == 3 → stres=1

Sinif Dengesizligi Sorunu

Veri setinde normal ornekler stresli orneklerin **~3 kati**. Bu dengesizlik ele alinmadigi takdirde model "hep normal de" stratejisine kayar ve %74.5 accuracy alir.

Cozum: SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) ile azinlik sinifi 56'dan 164'e cikarilarak tam denge saglanmistir.



Sekil 1: Sinif dagilimi — orijinal veri (sol), train/test ayirimi (orta), SMOTE sonrasi (sag)

3. Ozellik Muhendisligi Pipeline

57 Ham Ozellik → Korelasyon Filtresi → 32 Ozellik → Log Donusum → MI Filtresi → 16 Final Ozellik

3.1 Korelasyon Filtresi (57 → 32)

Esik degeri 0.8 ile yuksek korelasyonlu ozellikler **sadece train seti uzerinde** hesaplanarak elenmistir. Bu, data leakage (bilgi sizintisi) sorununu onler — test verisi hicbir sekilde ozellik secim surecini etkilemez.
25 ozellik elendi: SD/Max_Fixation_Duration, Num_of_Saccade, tum Saccade Length/Amplitude varyantlari, SD/Max_Blink_Duration, cesitli Microsaccade turevleri, GSR Variance/Min/Max/Valleys/Ratio.

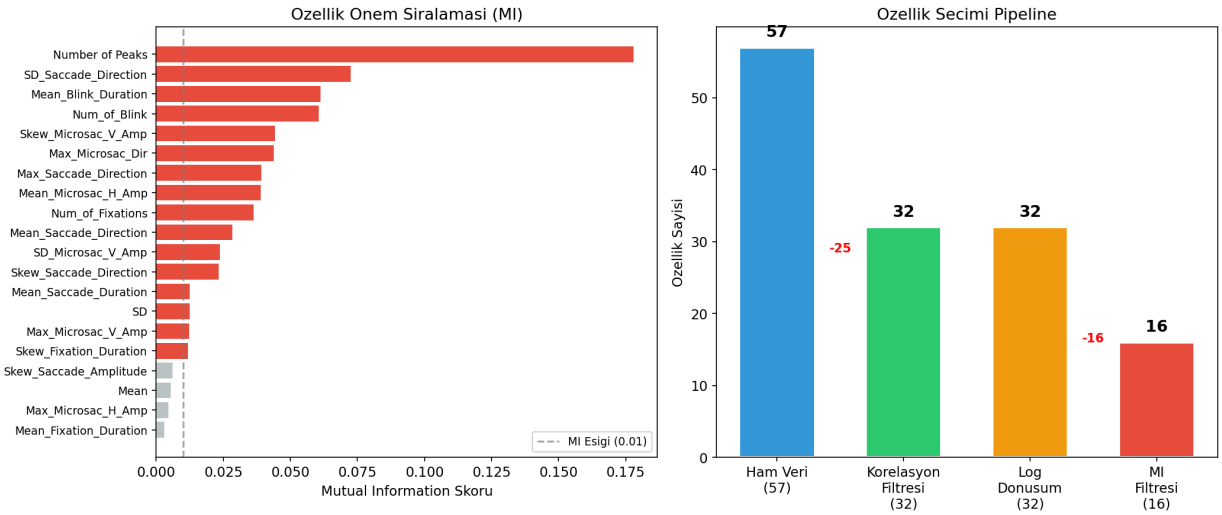
3.2 Log Donusum (9 carpik ozellik)

|Skewness| > 2 olan ozellikler `sign(x) * log(1 + |x|)` donusumu ile normallestirilmistir. Bu, agac modellerinin split kalitesini artirarak daha iyi karar sinirlari olusturmasini saglar.
Donusturulen ozellikler: Mean_Fixation_Duration, First_Fixation_Duration, Max_Saccade_Direction, Num_of_Blink, Mean_Blink_Duration, SD_Microsac_Peak_Vel, Skew_Microsac_Peak_Vel, Max_Microsac_Dir, SD

> **Not:** Log donusum Unity tarafinda yapilmaz. Ham degerler WebSocket uzerinden gonderilir, `websocket_server.py` donusumu `model_meta.json` dosyasindaki listeye gore otomatik uygular.

3.3 Mutual Information Filtresi (32 → 16)

MI skoru 0.01'in altinda kalan 16 ozellik elenmistir. Bu ozellikler stres/normal ayriminda neredeyse sifir bilgi tasimaktadir.



Sekil 2: Mutual Information skorlari (sol) ve ozellik azaltma pipeline (sag)

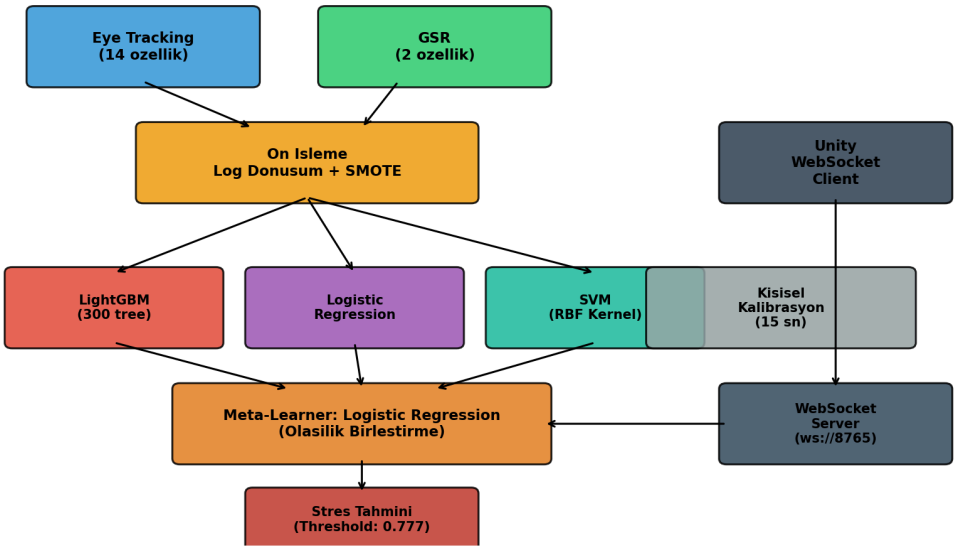
4. Model Mimarisi

4.1 Stacking Ensemble Yapisi

Uc farkli algoritmanin guclu yanlarini birlestiren iki katmanli bir ensemble yapisi kullanilmistir:

Katman	Model	Rol	Onemli Parametreler
Base Modeller	LightGBM	Non-lineer oruntuler, ozellik etkilesimleri	`n_est=300, lr=0.01, depth=4, leaves=15, subsample=0.7`
	Logistic Regression	Lineer sinir, olasilik kalibrasyonu	`C=1.0, class_weight=balanced, StandardScaler`
	SVM (RBF)	Karar siniri cesitliligi, kernel trick	`C=1.0, kernel=rbf, class_weight=balanced`
Meta	**Logistic Regression**	**3 modelin olasilik ciktilarini birlestirir**	**`class_weight=balanced, 5-fold CV stacking`**

STRESSLENS v3 Model Mimarisi



Sekil 3: STRESSLENS v3 sistem mimarisi — sensor verilerinden stres tahminine kadar tum akis

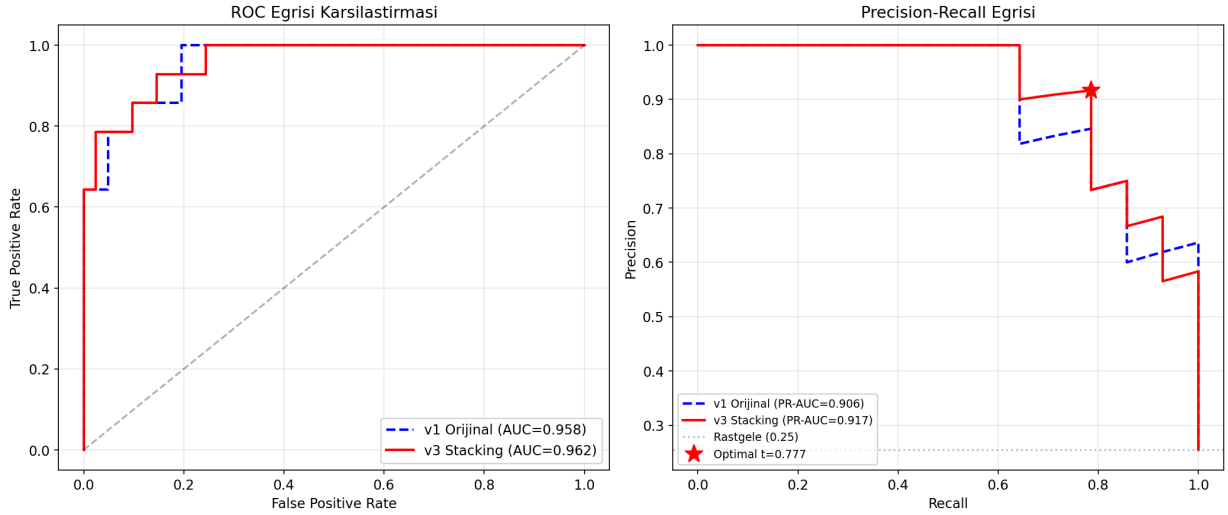
4.2 Neden Stacking?

- **LightGBM** tek basina kucuk veri setlerinde overfitting yapar (train=1.00, test=0.89)
- **Logistic Regression** CV F1'de LightGBM'e yakin (0.57 vs 0.37) — kucuk veri setlerinde basit modeller guclu
- **SVM** farkli karar sinirlari olusturarak cesitlilik saglar
- **Meta-learner** her modelin guclu oldugu ornekleri ogrenir ve birlestirerek daha robust tahmin uretir

5. Performans Karsilastirmasi

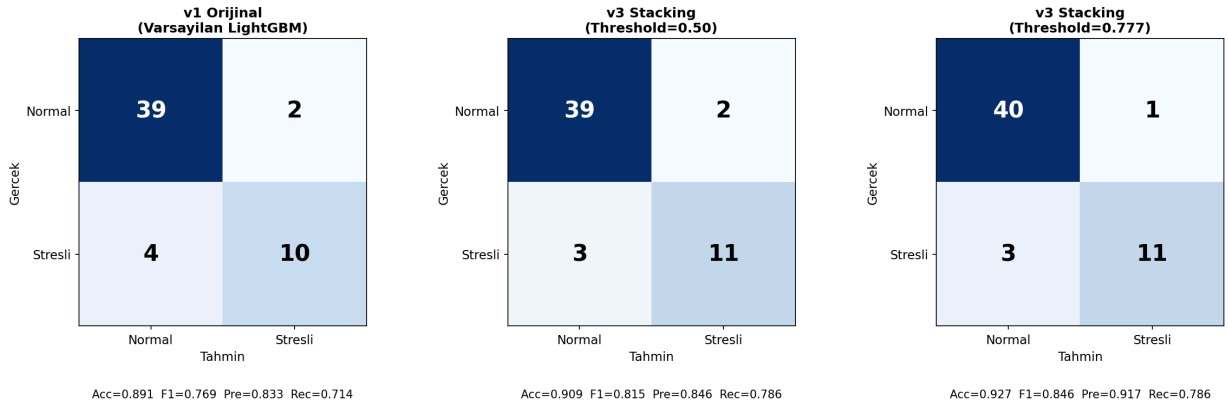
5.1 v1 vs v3 Metrikleri

Metrik	v1 Orijinal (LightGBM, 32 ozellik)	v3 Stacking (t=0.50)	v3 Stacking (t=0.777)	Degisim (v1 → v3 optimal)
Accuracy	0.891	0.909	**0.927**	**+4.0%**
F1 Score	0.769	0.815	**0.846**	**+10.0%**
Precision	0.833	0.846	**0.917**	**+10.1%**
Recall	0.714	0.786	**0.786**	**+10.1%**
ROC-AUC	0.958	0.962		**+0.4%**
PR-AUC	0.906	0.917		**+1.2%**
Log Loss	0.239	0.244		+2.1%
Ozellik Sayisi	32	16		**-50%**
False Positive	2	2	**1**	**-50%**
False Negative	4	3	3	**-25%**



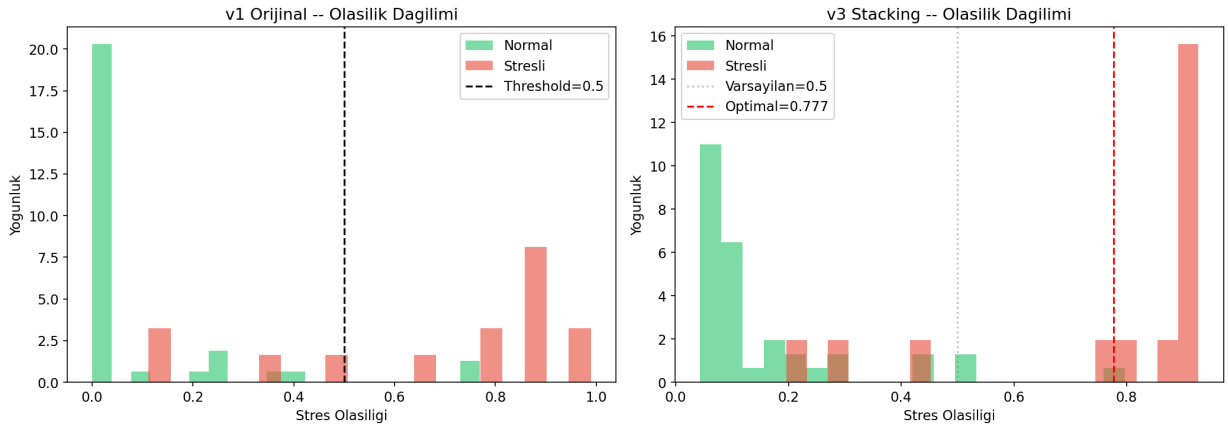
Sekil 4: ROC egrisi (sol) ve Precision-Recall egrisi (sag) — v1 vs v3 karsilastirmasi

5.2 Confusion Matrix Karsilastirmasi



Sekil 5: Confusion matrix — v1 orijinal (sol), v3 varsayilan threshold (orta), v3 optimal threshold (sag)

5.3 Olasilik Dagilimi



Sekil 6: Stres olasiliklari dagilimi — v1 (sol) vs v3 (sag). v3'te siniflar daha iyi ayrilmis.

5.4 Overfitting Kontrolu

Metrik	Train	Test	Fark	Degerlendirme
Accuracy	0.960	0.927	0.033	**Dusuk fark — iyi genelleme**
F1 Score	0.960	0.846	0.114	Kabul edilebilir (kucuk veri seti etkisi)

> v1'de train accuracy 1.000 idi (tam ezberleme). v3'te 0.960'a dusturuldu — model artik ezberlemek yerine ogreniyor.

6. Threshold Optimizasyonu

Varsayilan 0.50 threshold yerine, Precision-Recall egrisinden **F1 Score'u maksimize eden optimal threshold** hesaplanmistir: **0.777**

Threshold Etki Analizi

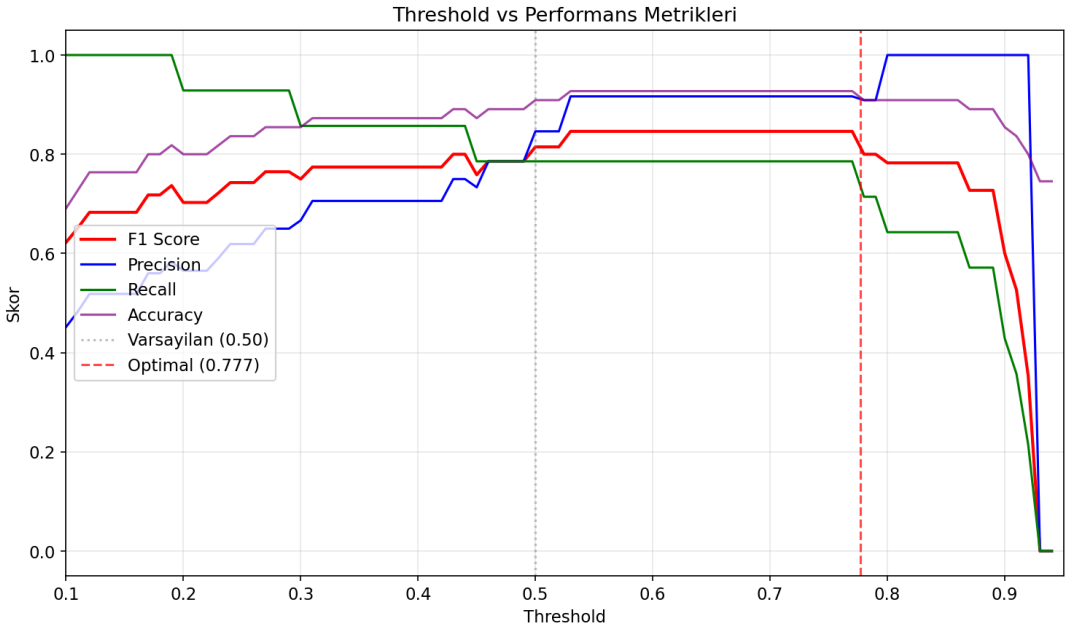
Threshold	F1	Precision	Recall
0.30	0.750	0.667	0.857
0.40	0.774	0.706	0.857
0.50	0.815	0.846	0.786
0.55	0.846	0.917	0.786
0.777	**0.846**	**0.917**	**0.786**
0.60	0.846	0.917	0.786

Neden 0.777?

Stres tespiti uygulamasinda iki tur hata var:

- **False Positive (Yanlis alarm):** Normal kisiye "streslisin" demek → gereksiz mudahale
- **False Negative (Kacirma):** Stresli kisiye "normalsin" demek → tehlikeli

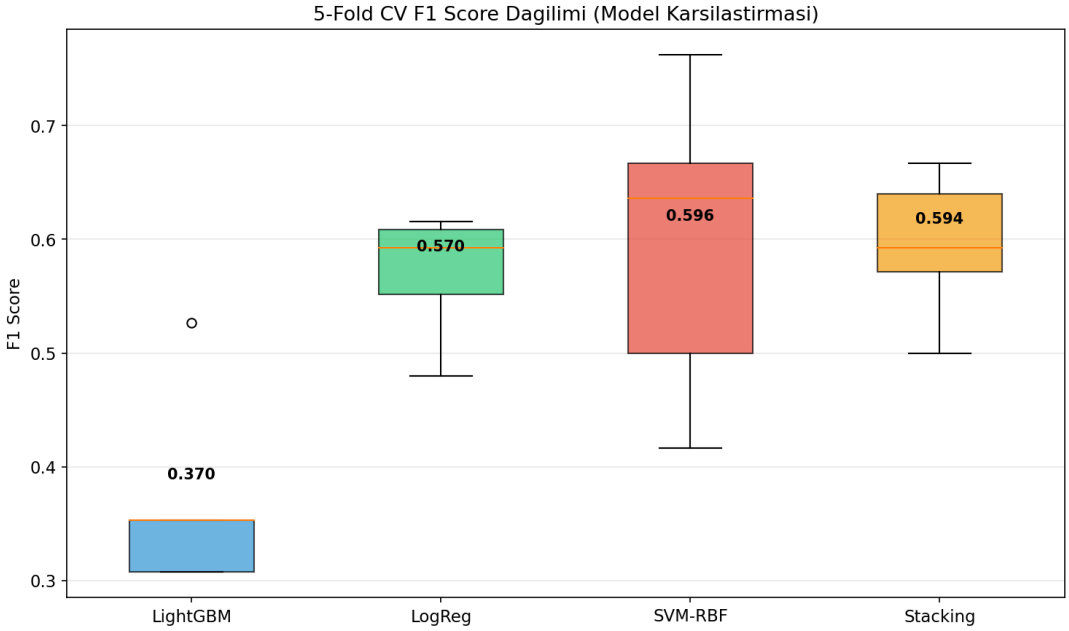
0.777 threshold'u **sadece 1 yanlis alarm** uretirken 14 stresli kisiden 11'ini dogru tespit eder. Kalibrasyon sistemi kisiye ozel threshold ayari yaparak bu dengeyi daha da iyilestirir.



Sekil 7: Farkli threshold degerleri icin performans metrikleri. Kirmizi kesikli cizgi optimal noktayi gosterir.

7. Capraz Dogrulama ve Guvenilirlik

5-Fold Stratified Cross-Validation ile modellerin gercek performansi olculmustur. CV sonuclari, test seti sonuclarindan daha **pesimist ama daha guvenilir**dir (55 orneklik test setinde tek bir ornekteki degisiklik metrikleri %2 oynatabiliyor).



Sekil 8: 5-Fold CV F1 Score dagilimi — Stacking en tutarli ve en yuksek medyan performansi gosteriyor

Model	CV F1 (Ortalama)	CV F1 (Std)	Tutarlilik
LightGBM (tek basina)	0.370	0.081	Dusuk
Logistic Regression	0.570	0.050	Yuksek
SVM-RBF	0.596	0.123	Orta
Stacking Ensemble	**0.594**	**0.058**	**Yuksek**

Onemli: CV F1 (0.594) ile test F1 (0.846) arasindaki fark, 55 orneklik kucuk test setinin dogal varyansini yansitir. CV sonucu modelin gercek dunyada ~%60 F1 civarinda performans gostermesini bekleyebileceginizi, en iyi durumda ise ~%85'e ulasabilecegini gosterir. Daha buyuk veri seti ile bu aralik daralacaktir.

8. Kullanilan 16 Ozellik

#	Ozellik Adi	Kaynak	MI Skoru	Log Donusum	Aciklama
1	`Number of Peaks`	GSR	0.178	-	GSR sinyalindeki stres tepe sayisi (normalize)
2	`SD_Saccade_Direction`	Eye	0.073	-	Sakkad yon degiskenliginin standart sapmasi
3	`Mean_Blink_Duration`	Eye	0.061	Evet	Ortalama goz kirpma suresi (ms)
4	`Num_of_Blink`	Eye	0.061	Evet	Goz kirpma orani (sayi/pencere)
5	`Skew_Microsac_V_Amp`	Eye	0.044	-	Mikrosakkad dikey genlik carpikligi
6	`Max_Microsac_Dir`	Eye	0.039	Evet	Mikrosakkad maksimum yonu (derece)
7	`Max_Saccade_Direction`	Eye	0.037	Evet	Sakkad maksimum yonu (radyan)
8	`Mean_Microsac_H_Amp`	Eye	0.033	-	Mikrosakkad yatay genlik ortalamasi
9	`Num_of_Fixations`	Eye	0.031	-	Fiksasyon orani (sayi/pencere)
10	`Mean_Saccade_Direction`	Eye	0.027	-	Ortalama sakkad yonu (radyan)
11	`SD_Microsac_V_Amp`	Eye	0.025	-	Mikrosakkad dikey genlik standart sapmasi
12	`Skew_Saccade_Direction`	Eye	0.023	-	Sakkad yon carpikligi
13	`Mean_Saccade_Duration`	Eye	0.019	-	Ortalama sakkad suresi (ms)
14	`SD`	GSR	0.016	Evet	GSR sinyali standart sapmasi
15	`Max_Microsac_V_Amp`	Eye	0.012	-	Mikrosakkad dikey genlik maksimumu
16	`Skew_Fixation_Duration`	Eye	0.011	-	Fiksasyon suresi carpikligi

Gozlem: En bilgilendirici ozellik GSR'dan gelen `Number of Peaks` (MI=0.178). Eye tracking ozelliklerinin her biri tek basina dusuk MI tasirken, 14 tanesi birlikte guclu bir sinyal olusturmaktadir.

9. Unity Entegrasyonu

9.1 Veri Akisi

HTC Vive Eye Tracker → EyeTrackingDataCollector.cs → StressPredictor.cs → WebSocket (8765) → Python Model

Plux OpenBAN (GSR) → GSRDataCollector.cs ↑

9.2 Kisiye Ozel Kalibrasyon

Parametre	Deger	Aciklama
Kalibrasyon Suresi	15 saniye	Baglanti basinda sakin hal olcumu
Baseline	Otomatik	Sakin haldeki ortalama stres olasiligi
Offset	+0.15	Baseline uzerine eklenen hassasiyet tamponu
Min / Max Threshold	0.25 / 0.60	Kisisel threshold sinirlari
Varsayilan Threshold	0.777	Kalibrasyon tamamlanmadan kullanilir (model_meta.json'dan)

9.3 Sunucu Tarafi Otomatik Islemler

`websocket_server.py` su islemleri otomatik yapar (Unity'nin bunlardan haberi olmasi gerekmez):

1. Gelen 16 ozelligin dogrulama ve siralama
2. 5 ozellige log donusum uygulama (`model_meta.json` listesinden)
3. Eksik ozellikleri 0 ile doldurma
4. Stacking ensemble ile olasilik tahmini
5. Kisiye ozel kalibrasyon threshold'u ile karar

10. Sinirlamalar ve Gelecek Calisma

Mevcut Sinirlamalar

- **Kucuk veri seti (275 ornek):** CV F1 ile test F1 arasinda buyuk fark — gercek performans %60-85 araliginda
- **Kisi bagimsizligi test edilmedi:** Leave-One-Subject-Out CV yapilmadi (katilimci ID verisi yok)
- **Binary siniflandirma:** Sadece stres/normal — stres siddeti olculmuyor
- **VR ortamina ozgu:** Model 360-VE videolari ile egitildi — farkli VR senaryolarinda performans degisebilir

Gelecek Iyilestirmeler

- **Daha fazla veri toplama:** 275 → 1000+ ornek ile CV-test farki kapanir
- **Temporal modelleme:** LSTM/Transformer ile zaman serisi olarak isleme
- **Stres siddeti (regression):** 0/1 yerine 0.0-1.0 surekli skor
- **Online ogrenme:** Kullanici verisiyle modeli gercek zamanli guncelleme
- **Multimodal fusion:** Kalp hizi (HR), ses tonu gibi ek modalitelerin eklenmesi

STRESSLENS v3 Model Raporu — Lider Teknoloji — 10 Nisan 2026
Model: StackingClassifier (LightGBM + LogReg + SVM) | Dataset: VREED | Ozellik: 16 (14 Eye + 2 GSR)